# Преобразователь 4–20 мА → частота/импульсы: ТЗ и схема

Oct 22, 2026 · @Illia

Прототип преобразует ток 4–20 мА с гальванически развязанного входа в частотный сигнал 0–10 кГц и импульсный сигнал. Цель по точности — ±0,01 % от диапазона при (23 ± 2) °C и ±0,02 % в диапазоне +15…+35 °C.

## Технические требования

Вход пассивный и гальванически развязан; выходы имеют общий минус с питанием 24 В. Значения со знаком «≈» уточняются на макете.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Вход** | |
| Тип входа | Пассивный, последовательно в петле 4–20 мА; петлю питает внешний источник |
| Диапазон измерения | 0–24 мА; рабочий 4–20 мА; линейный участок 3,8–20,5 мА (NAMUR NE43) |
| Падение напряжения на входе | ⩽ 3 В при 20 мА (оценка ≈ 2,3–2,9 В) |
| Работа с HART | Последовательно с HART-модемом и его резистором 250 Ом; в цепи тока только активное сопротивление ≈ 120 Ом, HART-сигнал не ослабляется; модуляция ±0,5 мА подавляется фильтрами АЦП |
| Без питания | Петля не разрывается: шунт пассивный, ограничитель тока нормально открыт |
| Ограничение тока | ≈ 40–60 мА при перегрузке |
| Защита входа | От переполюсовки, от перенапряжения до 30 В длительно, от импульсных помех (TVS) |
| **Точность** | |
| Основная погрешность (вход → частота) | ±0,01 % от диапазона (±1,6 мкА) при (23 ± 2) °C |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| В рабочем диапазоне температур | ±0,02 % от диапазона при +15…+35 °C |
| Межкалибровочный интервал | 1 год |
| Обновление выходов | 20 раз/с (подавление 50 и 60 Гц) |
| Время установления | ⩽ 200 мс до 0,01 % без демпфирования |
| Демпфирование | 0–30 с, настраивается |
| **Частотный выход** | |
| Диапазон | Fmin и Fmax настраиваются, Fmax ⩽ 10 кГц; по умолчанию 4 мА → 0 Гц, 20 мА → 10 кГц |
| Форма | Меандр, скважность 50 % |
| Точность формирования | Средняя частота — ошибка < 1 ppm; джиттер периода ⩽ 6 нс; опорный генератор TCXO ⩽ ±2,5 ppm |
| Отсечка малых значений | 0–10 % диапазона, настраивается |
| **Импульсный выход** | |
| Цена импульса | Настраивается (единиц на импульс, дробное число); остаток не теряется между импульсами |
| Длительность импульса | по умолчанию 2 мс (до 250 имп/с), настраивается 1–1000 мс; максимальная частота импульсов = 1 / (2 × длительность) |
| Переполнение | Невыданные импульсы копятся в буфере и выдаются позже; флаг переполнения |
| **Выходные каскады (оба канала)** | |
| Режимы | Открытый сток (⩽ 30 В, ⩽ 50 мА) или активный push-pull 24 В (±50 мА); выбор перемычкой или программно |
| Фронты | ⩽ 5 мкс на ёмкостной нагрузке 10 нФ (≈ 100 м кабеля) |
| Защита | Ограничение тока при КЗ, TVS 33 В |
| **Диагностика** | |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| NAMUR NE43 | I < 3,6 мА или I > 21 мА → авария: 0 Гц, заданная аварийная частота или удержание (настраивается); светодиод |
| **Питание и развязка** | |
| Питание | 24 В DC (18–30 В), ⩽ 2 Вт без нагрузки выходов, защита от переполюсовки |
| Развязка | Вход ↔ питание и выходы: испытательное напряжение ⩾ 1,5 кВ AC, 1 мин; компоненты на ⩾ 3 кВ |
| **Прочее** | |
| Настройка | USB (виртуальный COM-порт), текстовые команды; настройки и калибровка хранятся во flash |
| Калибровка | Двухточечная (4 и 20 мА) и многоточечная до 5 точек; поправка опорной частоты в ppm |
| Условия эксплуатации | Лаборатория, +15…+35 °C, без конденсации |
| Конструктив | Плата Nucleo-G474RE и плата-«шилд»: вход, развязка, питание, выходы |

Бюджет петли при 24 В и токе 22 мА: резистор HART-модема 250 Ом снимает 5,5 В, преобразователь — до 3 В, датчику остаётся ⩾ 15,5 В.

# Структурная схема




структурная схема · два домена и барьер развязки

Шунт, АЦП и ИОН находятся на потенциале петли; микроконтроллер, TCXO и выходы — на общем минусе 24 В. Барьер пересекают только цифровой изолятор SPI и изолированный DC/DC.

# Принцип работы

Микроконтроллер 20 раз в секунду получает от изолированного АЦП напряжение на шунте, пересчитывает его в ток по калибровке и задаёт частоту и счёт импульсов. Оба выхода берут время от одного генератора TCXO, поэтому число импульсов точно соответствует интегралу частоты.

1. **Измерение.** AD7124-4 измеряет напряжение на шунте 50 Ом (0,2–1,0 В при 4–20 мА) относительно ИОН 3,0 В. Усиление 1, входные буферы включены, пост-фильтр 20 отсч./с с одновременным подавлением 50 и 60 Гц.
2. **Пересчёт в ток.** $I = (N - N_0) \times K$, где $N_0$ и $K$ берутся из двухточечной калибровки. По желанию добавляется кусочно-линейная поправка по 5 точкам и температурная поправка по встроенному датчику АЦП.
3. **Демпфирование.** Цифровой фильтр первого порядка с постоянной времени 0–30 с.
4. **Диагностика.** Авария по NE43 ($I < 3{,}6$ мА или $> 21$ мА), по контролю опорного напряжения в AD7124 и при ошибке CRC или потере связи с АЦП через изолятор.
5. **Расчёт частоты.** Линейное масштабирование (формула ниже), ограничение по краям 3,8–20,5 мА, отсечка малых значений.
6. **Формирование частоты.** 32-битный таймер TIM2 тактируется 170 МГц от TCXO через PLL. Период в тактах — дробное число: таймер грузит целую часть, а дробная накапливается в аккумуляторе и добавляет один такт при переполнении. Средняя частота точна до < 1 ppm, джиттер отдельного периода ⩽ 1 такт (5,9 нс). Новая частота применяется на границе периода, без укороченных импульсов. Отклонение TCXO компенсируется поправкой в ppm из калибровки.
7. **Импульсы.** Ток пересчитывается в инженерные единицы (например, м³/ч по верхнему пределу шкалы) и интегрируется каждую миллисекунду. Когда накопление достигает цены импульса, счётчик к выдаче увеличивается на 1, а остаток сохраняется. Выход выдаёт импульсы заданной длительности, пока счётчик больше нуля.
8. **Настройка.** Команды по USB: чтение тока, частоты и сумматора, задание параметров, калибровка вводом измеренного эталоном тока.

Частота выхода и период в тактах таймера:

$$f = F_{min} + \frac{I - 4\,\text{mA}}{16\,\text{mA}} \cdot (F_{max} - F_{min}), \qquad N = \frac{f_{clk}\,(1 + \delta)}{f}$$

Здесь $f_{clk} = 170$ МГц, $\delta$ — поправка TCXO из калибровки. При 10 кГц $N = 17\,000$ тактов: без дробного накопления шаг частоты был бы 59 ppm, что съедало бы половину бюджета погрешности.

# Расчёт погрешностей

Цель достижима: при (23 ± 2) °C сумма RSS ≈ 0,005 %, наихудший случай ≈ 0,010 %; при +15…+35 °C — 0,006 % и 0,015 %. Главные вклады — старение ИОН и погрешность эталона при калибровке, а не АЦП.

Условия: двухточечная калибровка при 23 °C с поправкой нелинейности по 5 точкам, интервал 1 год, без термокомпенсации. ppm — миллионные доли диапазона 16 мА (100 ppm = 0,01 % = 1,6 мкА). Погрешности, пропорциональные сигналу, взяты в точке 20 мА (умножены на 1,25).

| Источник | Допущение | (23 ± 2) °C, ppm | +15…+35 °C, ppm |
|---|---|---|---|
| ИОН: старение за год | 30 ppm после тренировки | 37,5 | 37,5 |
| Эталон при калибровке | 20 ppm от измеряемого | 25 | 25 |
| ИОН: температурный дрейф | ⩽ 2 ppm/K | 5 | 30 |
| АЦП: дрейф усиления | ⩽ 1 ppm/K | 2,5 | 15 |
| Шунт: ТКС | ⩽ 1 ppm/K (тип. 0,2) | 2,5 | 15 |
| Шунт: старение и самонагрев | ⩽ 10 ppm за год | 12,5 | 12,5 |
| АЦП: нелинейность | остаток ≈ 5 мкВ после поправки | 6 | 6 |
| Шум, смещение, термо-ЭДС | ⩽ 2–3 мкВ | 2,5 | 4 |
| Опорная частота ТСХО | ±2,5 ppm после поправки | 1 | 3 |
| Квантование частоты | дробное накопление | 1 | 1 |
| Утечки и входные токи | ⩽ 10 нА мимо шунта | 0,6 | 0,6 |
| **Сумма RSS** | | **48 (0,005 %)** | **60 (0,006 %)** |
| **Наихудший случай** | линейная сумма | **96 (0,010 %)** | **150 (0,015 %)** |

Что даёт запас, если понадобится:

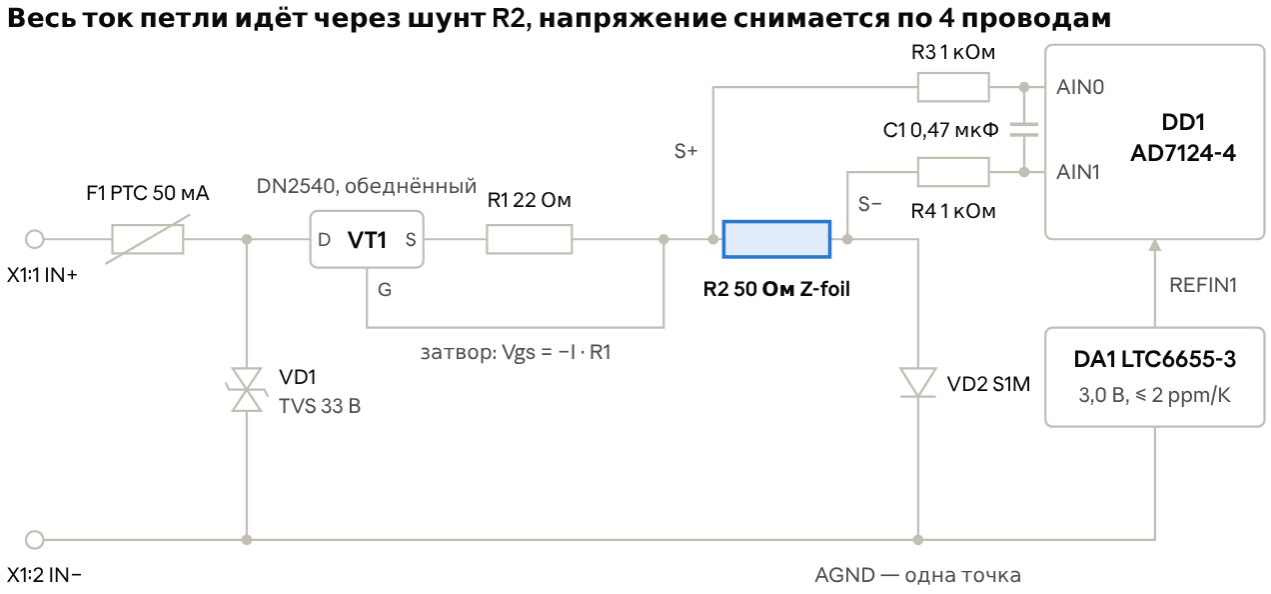
- Тренировка ИОН под питанием 2–4 недели до калибровки: сильнее всего ИОН уходит в первые 1000 ч.

- Калибровка раз в 6 месяцев примерно вдвое снижает вклад старения.
- Термокомпенсация по встроенному датчику AD7124 снижает температурные строки в 3–5 раз, если снять характеристику в камере.
- Эталон лучше 0,002 % убирает почти треть бюджета.

Значения дрейфа и старения — оценка по типовым данным производителей; перед заказом компонентов их нужно сверить с актуальными техническими описаниями.

## Схема аналоговой платы

Плата-«шилд» для Nucleo-G474RE состоит из изолированной входной части (шунт, АЦП, ИОН) и неизолированной (питание 24 В, выходы). Позиционные обозначения совпадают с перечнем элементов.




входная цепь · от клемм X1 до АЦП и ИОН

Ограничитель VT1 и диод VD2 включены последовательно с шунтом, а TVS VD1 при 3 В утекает лишь наноамперы. На рисунке не показаны C2, C3, диоды VD3, VD4, питание АЦП и изолятор.

### Входная цепь и защита

Ток идёт по цепи X1:1 (IN+) → F1 → VT1 → R1 → R2 (шунт) → VD2 → X1:2 (IN−). Земля изолированной части AGND соединена с X1:2 в одной точке, у катода VD2.

- **F1 + VD1** — самовосстанавливающийся предохранитель 50 мА и двунаправленный TVS 33 В. TVS с большим запасом по напряжению выбран намеренно: при рабочих 3 В его утечка — единицы наноампер, а всё, что

течёт мимо шунта, напрямую искажает измерение.

- **VT1 + R1** — ограничитель тока на обеднённом MOSFET DN2540: затвор подключён к нижнему выводу R1, поэтому Vgs = −I × R1. Без питания транзистор открыт, и петля не разрывается. Напряжение отсечки DN2540 разбросано (−1,5…−3,5 В), поэтому порог 40–60 мА подбирается резистором R1 (15–33 Ом) при наладке. При ошибочном подключении к 30 В VT1 рассеивает до 2,5 Вт: корпус TO-220 на небольшом радиаторе.
- **R2** — шунт 50 Ом, металлофольга Z-foil в корпусе 0805 (VPG Y402250R0000A9R, ±0,2 ppm/K), 4-проводное подключение: измерительные дорожки S+ и S− отводятся прямо от площадок резистора. При 20 мА на нём 1,0 В и 20 мВт, при ограничении 60 мА — 0,18 Вт. Резистор рассчитан на 0,2 Вт, поэтому порог ограничителя выставить не выше 60 мА и проверить при наладке. Шунт 50 Ом вместо 100 Ом выбран, чтобы уложиться в падение 3 В вместе с защитой.
- **VD2** — кремниевый диод: защищает от переполюсовки и поднимает нижний вывод шунта на 0,6–0,7 В над AGND. Так входы АЦП работают с включёнными буферами, которым нужно не менее 0,1 В над AVSS.

Падение напряжения на входе при 20 мА:

| Элемент | Падение, В |
|---|---|
| F1 (7,3–11,1 Ом) | 0,15–0,22 |
| VT1 + R1 | 0,5–0,95 |
| R2, шунт 50 Ом | 1,0 |
| VD2 | 0,65–0,7 |
| **Итого** | **2,30–2,87** |

## Фильтр и защита входов АЦП

- **R3, R4 = 1 кОм** (0,1 %, тонкоплёночные) и **C1 = 0,47 мкФ** (керамика класса I U2J, KEMET C1812C474J5JACTU) — дифференциальный фильтр со срезом ≈ 170 Гц. Он ослабляет HART-модуляцию (1,2 и 2,2 кГц) и ВЧ-помехи до АЦП; остаток среднит цифровой фильтр.
- **C2, C3 = 10 нФ** C0G на AGND — синфазный фильтр со срезом ≈ 16 кГц. Они в 47 раз меньше C1, чтобы разброс ёмкостей не превращал синфазную помеху в дифференциальную.

- **VD3, VD4** (BAV199, утечка — пикоамперы) удерживают входы АЦП в пределах AGND…AVDD, когда срабатывает ограничитель и S+ поднимается до 3,7 В. Ток через них ⩽ 1 мА поглощает нагрузка шины 3,3 В (АЦП и изолятор потребляют ≈ 4 мА).
- Входной ток АЦП с буферами ≈ 1 нА: ошибка на R3 и R4 ⩽ 1 мкВ и учитывается калибровкой.

## АЦП и ИОН

- **DD1 AD7124-4**: AIN0/AIN1 дифференциально, усиление 1, буферы входов и опоры включены, режим full power, пост-фильтр 20 отсч./с, непрерывное преобразование, совмещённый вывод DOUT/RDY, CRC на SPI. Раз в секунду отдельный канал читает встроенный датчик температуры.
- **DA1 LTC6655BHMS8-3** (3,0 В, ⩽ 2 ppm/K, шум 0,25 ppm; замена ADR4525B, которого нет в наличии): питание от изолированных 5 В через RC-фильтр 10 Ом + 10 мкФ, выход — на REFIN1(+), REFIN1(−) — к AGND в точке у АЦП.
- Шкала: 1,2 В при 24 мА, то есть 40 % от 3,0 В. Это не мешает: шум AD7124 при 20 отсч./с ≈ 0,5–1 мкВ, то есть ≈ 1 ppm диапазона. Опора 3,0 В при AVDD = 3,3 В допустима: с буфером REFIN должен быть в пределах AVSS + 0,1 … AVDD − 0,1 В (документация AD7124-4, ред. E). По той же причине буфер REFIN1(−) выключен — этот вход сидит на AGND. Выход LTC6655 требует конденсатор 2,7–100 мкФ; стоит 10 мкФ.

## Развязка и изолированное питание

- **DD2 ISO7741** (3 прямых + 1 обратный канал): SCLK, DIN и CS идут к АЦП, DOUT/RDY — к МК. Тактовая SPI ⩽ 4 МГц. Сторона 1 питается 3,3 В от Nucleo, сторона 2 — от DA2.
- **U1** — изолированный DC/DC 5 → 5 В, 1 Вт, 3 кВ DC (например, Murata NXE1S0505MC). Модулю нужна нагрузка не меньше 10 % (20 мА), а изолированная сторона потребляет ≈ 8–10 мА; ниже 5 % выходное напряжение может вырасти почти вдвое (документация Murata). Поэтому добавлен балластный резистор R6 270 Ом (≈ 18 мА, 0,1 Вт), а LDO выбран со входом до 20 В.
- **DA2 ADP7118-3.3** — малошумящий LDO для AVDD/IOVDD АЦП и стороны 2 изолятора; перед ним ферритовая бусина L1 и 10 мкФ.
- **Барьер**: не менее 4 мм по поверхности платы между доменами, без меди под ISO7741 и U1. По результатам проверки ЭМС — конденсатор Y2 1 нФ через барьер (посадочное место).

## Питание и опорный генератор

- X2 → VD5 (Шоттки 100 В, от переполюсовки) → F2 (PTC 0,5 А) → VD6 (TVS 33 В) → DA3, понижающий модуль RECOM R-78HB5.0-0.5 (вход 9–72 В, выход 5 В, 0,5 А).
- 5 В питают U1 и Nucleo через вход E5V (на Nucleo переставить перемычку выбора питания). Сторона 1 ISO7741 питается от 3,3 В Nucleo.
- **G1** — TCXO 10 МГц Abracon ASTX-H11 (±2,5 ppm, выход CMOS 3,3 В), на вход OSC_IN в режиме HSE bypass; PLL: 10 МГц / 2 × 68 / 2 = 170 МГц. На Nucleo для этого нужно перепаять перемычки тактирования — проверить по руководству платы.

## Выходные каскады (на каждый из 2 каналов)

Каждый канал выведен на три контакта клеммника: 1 — OC (открытый сток), 2 — PP (push-pull 24 В), 3 — 0 В. Оба выхода канала работают одновременно от одного вывода МК, поэтому режим выбирается подключением, без перемычек. Также исчезает конфликт: верхний ключ push-pull не мешает внешней подтяжке до 30 В на выходе OC.

- **OC**: VT2 — N-MOSFET 60 В с логическим уровнем затвора в DPAK. Ограничение тока ≈ 60 мА: резистор 10 Ом в истоке и транзистор BC847, шунтирующий затвор. При КЗ на 30 В рассеивает до 1,8 Вт, нужен полигон не менее 6 см².
- **PP**: VT3 (BC847, сдвиг уровня) → резистор 4,7 кОм к 24 В → комплементарные эмиттерные повторители VT4 BCP56 / VT5 BCP53. Ограничение ≈ 60 мА в обе стороны: по 10 Ом в эмиттерах и BC847/BC857, шунтирующие базы. Высокий уровень ⩾ 20 В при 50 мА, низкий ⩽ 1 В. Фронт на 10 нФ ≈ 4 мкс (60 мА / 10 нФ = 6 В/мкс).
- Оба каскада инвертируют сигнал МК — это учитывает прошивка. На каждом выходе — TVS SMBJ33A на 0 В.

## Разводка

- Шунт, RC-фильтр, АЦП и ИОН — компактно и симметрично; дорожки S+ и S− идут парой.
- Шунт и ИОН — подальше от греющихся VT1, DA3, VT2 и U1; узел накрыть крышкой от сквозняков, чтобы убрать термо-ЭДС от градиентов.
- Сплошной слой AGND под аналоговой частью; соединение с X1:2 — в одной точке.
- После пайки отмыть флюс с аналоговой части: остатки дают утечки по поверхности и нестабильность при смене влажности.

# Перечень элементов

Около 70 компонентов плюс Nucleo-G474RE; все позиции есть в наличии у TME, Farnell или Mouser (см. раздел «Наличие в Польше»). Комплект на один макет стоит около 465–485 zł нетто. Развязывающие конденсаторы — по документации производителей микросхем.

| Поз. | Наименование и номинал | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| **Изолированная часть** | | | | |
| X1 | Клеммник 2 конт., шаг 5,08 мм | Любой из наличия TME | 1 | Вход 4–20 мА |
| F1 | PTC самовосстанавливающийся, Iудерж. 50 мА, 60 В, R = 7,3–11,1 Ом | Bourns MF-R005-0 | 1 | |
| VD1 | TVS двунаправленный 33 В, 600 Вт | SMBJ33CA (Diodes SMBJ33CA-13-F) | 1 | Утечка при 3 В — единицы нА |
| VT1 | Обеднённый N-MOSFET 400 В | DN2540N5-G (TO-220) | 1 | Радиатор ≈ 20 K/Вт |
| R1 | 22 Ом, 0,25 Вт, 1 % | — | 1 | Подбор 15–33 Ом на порог 40–60 мА |
| R2 | Шунт 50 Ом, металлофольга Z-foil, ±0,05 %, ±0,2 ppm/K, 0,2 Вт, 0805 | VPG Y402250R0000A9R | 1 | 4-проводная разводка от площадок; порог ограничителя ⩽ 60 мА |
| VD2 | Диод 1 А, 1000 В | S1M | 1 | |
| R3, R4 | 1 кОм, 0,1 %, 25 ppm/K, тонкоплёночные, 0805 | Panasonic ERA-6AEB102V | 2 | Фильтр АЦП |
| C1 | 0,47 мкФ, 50 В, керамика класса I (U2J), 1812 | KEMET C1812C474J5JACTU | 1 | Фильтр АЦП |
| C2, C3 | 10 нФ, C0G, 50 В, 0805 | Любой из наличия TME | 2 | Синфазный фильтр |
| VD3, VD4 | Сдвоенный диод с малой утечкой | BAV199,215 (Nexperia) | 2 | Защита входов АЦП |
| DD1 | АЦП 24 бит | AD7124-4BRUZ | 1 | |

| Поз. | Наименование и номинал | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| DA1 | ИОН 3,0 В, ≤ 2 ppm/K | LTC6655BHMS8-3#PBF | 1 | Замена ADR4525BRZ |
| DD2 | Цифровой изолятор, 3 + 1 канал | ISO7741DWR | 1 | Версия DW снята с производства |
| U1 | Изолированный DC/DC 5 → 5 В, 1 Вт, 3 кВ DC | Murata NXE1S0505MC-R7 | 1 | |
| R6 | Балласт 270 Ом, 0,25 Вт, 1206 | — | 1 | Минимальная нагрузка U1 — 10 % (20 мА) |
| DA2 | LDO 3,3 В, малошумящий, вход до 20 В | ADP7118ARDZ-3.3 | 1 | |
| L1 | Ферритовая бусина 600 Ом на 100 МГц, 0603 | Murata BLM18KG601SN1D | 1 | |
| — | Развязывающие конденсаторы 0,1 мкФ и 10 мкФ X7R | — | ≈ 12 | По документации DD1, DA1, DA2, DD2, U1 |
| **Питание и МК** | | | | |
| X2 | Клеммник 2 конт., шаг 5,08 мм | Любой из наличия TME | 1 | 24 В |
| VD5 | Диод Шоттки 1 А, 100 В | SS110 | 1 | От переполюсовки |
| F2 | PTC 0,5 А, 60 В | Bourns MF-R050 | 1 | |
| VD6 | TVS 33 В, 600 Вт | SMBJ33A | 1 | |
| DA3 | Понижающий DC/DC-модуль 9–72 В → 5 В, 0,5 А, SIP-3 | RECOM R-78HB5.0-0.5 | 1 | Вместо LMR36006 |
| G1 | TCXO 10 МГц, ±2,5 ppm, CMOS 3,3 В | Abracon ASTX-H11-10.000MHZ-T | 1 | На OSC_IN Nucleo |
| HL1, HL2 | Светодиоды «Питание» и «Авария» | — | 2 | |
| A1 | Отладочная плата | NUCLEO-G474RE | 1 | |
| XS1–XS4 | Штыревые разъёмы Arduino Uno | — | 4 | |
| **Выходы, 2 канала** | | | | |

| Поз. | Наименование и номинал | Тип | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| X3, X4 | Клеммник 3 конт. (1 — OC, 2 — PP, 3 — 0 В) | Любой из наличия TME | 2 | |
| VT2 | N-MOSFET 60 В, логический уровень, DPAK | NTD3055L104T4G | 2 | Выход OC |
| VT3 | NPN | BC847B,215 | 2 | Сдвиг уровня PP |
| VT4 | NPN 80 В, 1 А, SOT-223 | BCP56-16T1G | 2 | Верхнее плечо PP |
| VT5 | PNP 80 В, 1 А, SOT-223 | BCP5316QTA (Diodes) | 2 | Нижнее плечо PP |
| VT6 | NPN | BC847B,215 | 4 | Ограничение тока: OC и верх PP |
| VT7 | PNP | BC857B,215 | 2 | Ограничение тока: низ PP |
| — | Резисторы 10 Ом (6 шт.), 4,7 кОм 0,25 Вт (2 шт.), 1 кОм (4 шт.) | — | 12 | |
| VD7–VD10 | TVS 33 В, 600 Вт | SMBJ33A | 4 | На каждом выходе |

## Наличие в Польше

Всё можно заказать у трёх поставщиков с доставкой в Польшу; пять позиций заменены аналогами не хуже по характеристикам. Mouser не продаёт в Польшу микросхемы Analog Devices, поэтому они заказываются у Farnell. Складские остатки на Oct 22, 2026 меняются ежедневно.

- **Farnell PL** — AD7124-4, LTC6655-3, ADP7118, NXE1S0505MC, шунт Y402250R0000A9R; бесплатная доставка от 200 zł.
- **Mouser PL** — ISO7741DWR, NUCLEO-G474RE, TCXO ASTX-H11, конденсатор C1.
- **TME** — всё остальное: дискретные компоненты, защита, пассивные компоненты, клеммники, модуль R-78HB.

| Поз. | Компонент | Поставщик, код | В наличии, шт. | Кол. × цена = сумма, zł | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Y402250R0000A9R — 50 Ом, Z-foil, 0805, ±0,2 ppm/K | Farnell 2820487 | 132 | 1 × 71,19 = 71,19 | **Замена** Z201 50 Ом (нет в наличии): та же фольга Z-foil; допуск ±0,05 % снимается калибровкой; 0,2 Вт — порог ограничителя не выше 60 мА |
| DA1 | LTC6655BHMS8-3#PBF — 3,0 В, ⩽ 2 ppm/K | Farnell 4031472 | 58 | 1 × 63,72 = 63,72 | **Замена** ADR4525BRZ (0 у Farnell, TME и ADI). LT6657 класса B (3 ppm/K) не подходит |
| DD1 | AD7124-4BRUZ | Farnell 4016396 | 620 | 1 × 61,15 = 61,15 | Mouser не продаёт в Польшу; TME и DigiKey: 0 |
| U1 | NXE1S0505MC-R7 | Farnell 2470216 | 3 680 | 1 × 12,49 = 12,49 | У TME 0 |
| DA2 | ADP7118ARDZ-3.3 | Farnell 4026948 | 610 | 1 × 10,30 = 10,30 | У TME нет в ассортименте |
| A1 | NUCLEO-G474RE | Mouser | 692 | 1 × 75,28 = 75,28 | У TME 0 |
| G1 | ASTX-H11-10.000MHZ-T — TCXO 10 МГц, ±2,5 ppm, CMOS 3,3 В | Mouser | 1 075 | 1 × 17,16 = 17,16 | |
| DD2 | ISO7741DWR | Mouser | 8 802 | 1 × 13,46 = 13,46 | Версия DW снята с производства; у TME 0 |
| C1 | C1812C474J5JACTU — 0,47 мкФ, 50 В, U2J | Mouser | 1 712 | 1 × 11,97 = 11,97 | **Замена** C0G (нет в наличии): тоже класс I, TKE −750 ppm/K сдвигает срез фильтра лишь на ~1,5 % |
| DA3 | R-78HB5.0-0.5 — модуль 9–72 В → 5 В, 0,5 А | TME | 42 | 1 × 53,60 = 53,60 | **Замена** LMR36006: корпус VQFN-HR плохо паяется вручную; нагрузка по 5 В ⩽ 0,25 А |
| VT2 | NTD3055L104T4G | TME | 34 | 2 × 6,30 = 12,60 | |

| Поз. | Компонент | Поставщик, код | В наличии, шт. | Кол. × цена = сумма, zł | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | DN2540N5-G | TME | 205 | 1 × 6,42 = 6,42 | |
| VT4 | BCP56-16T1G | TME | 3 558 | 2 × 3,06 = 6,12 | |
| VD6–VD10 | SMBJ33ATR | TME | 5 725 | 5 × 0,82 = 4,08 | Кратность заказа 5 шт. |
| VT5 | BCP5316QTA | TME | 1 994 | 2 × 1,57 = 3,14 | BCP53-16 производства Diodes |
| VT3, VT6 | BC847B,215 | TME | 447 021 | 6 × 0,37 = 2,22 | |
| VD3, VD4 | BAV199,215 | TME | 16 053 | 2 × 0,72 = 1,44 | |
| F2 | MF-R050 | TME | 6 109 | 1 × 1,43 = 1,43 | |
| F1 | MF-R005-0 — 50 мА, 60 В | TME | 2 496 | 1 × 1,41 = 1,41 | R = 7,3–11,1 Ом, учтено в падении |
| VD1 | SMBJ33CA-13-F | TME | 1 644 | 1 × 1,39 = 1,39 | Версия Vishay у TME только от 750 шт. |
| VD5 | SS110 | TME | 968 | 1 × 1,38 = 1,38 | |
| VT7 | BC857B,215 | TME | 484 418 | 2 × 0,42 = 0,84 | |
| R3, R4 | ERA-6AEB102V | TME | 53 | 2 × 0,30 = 0,60 | |
| VD2 | S1M (Diotec) | TME | 469 620 | 1 × 0,54 = 0,54 | |
| L1 | BLM18KG601SN1D | TME | 262 840 | 1 × 0,36 = 0,36 | |
| Прочее | C2, C3, R1, выходные резисторы, развязка, светодиоды, клеммники, разъёмы | TME | много вариантов | ≈ 30–50 (оценка) | Любые из наличия |

Итого на один макет — около 465–485 zł нетто. Цены за 1 шт. без НДС и доставки на Oct 23, 2026.

| Поставщик | Позиций | Сумма нетто, zł |
|---|---|---|
| Farnell PL | 5 | 218,85 (доставка бесплатно от 200 zł) |

| Поставщик | Позиций | Сумма нетто, zł |
|---|---|---|
| Mouser PL | 4 | 117,87 |
| TME | 16 + прочее | 97,57 + ≈ 30–50 |
| **Итого** | | **≈ 465–485** |

Остатки и цены взяты со страниц TME, Farnell PL, Mouser PL и DigiKey PL, а там, где ссылка ведёт на Findchips, — из его сводки по тем же дистрибьюторам.

## Калибровка и проверка

Для подтверждения ±0,01 % нужен эталон тока с погрешностью не хуже 0,003 %. Проще и дешевле всего — эталонный резистор и 8,5-разрядный вольтметр: тогда источник тока может быть любым, лишь бы стабильным на время отсчёта, потому что ток измеряется одновременно с преобразователем.

| Вариант | Погрешность эталона | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| Эталонный резистор 100 Ом с сертификатом + 8,5-разрядный вольтметр (например, в аренду) + любой стабильный источник тока | ≈ 0,0015–0,0025 % | Можно делать у себя, в любых точках и сколько угодно раз | Нужны прогрев и аккуратная 4-проводная схема; 7,5-разрядный вольтметр — уже на пределе |
| Калибровка в аккредитованной лаборатории (ISO/IEC 17025) на многофункциональном калибраторе | Зависит от лаборатории: запрашивать ⩽ 0,003 % в диапазоне 4–20 мА | Прослеживаемость и сертификат, своё оборудование не нужно | Прибор надо возить; для наладки прототипа неудобно |
| Портативный калибратор петли (класса Fluke 707/726) | ≈ 0,01–0,025 % | Часто уже есть под рукой | Годится только для функциональных проверок: 0,01 % им не подтвердить |

### Выбранный вариант: эталонный резистор + 8,5-разрядный вольтметр

Неопределённость эталона получается около 0,001 % — в 8–10 раз лучше цели 0,01 %. Почти вся она — от вольтметра, поэтому его сертификат должен быть свежим.

| Составляющая | Что используем | Вклад, ppm |
|---|---|---|
| Эталонный резистор | Vishay Z201 100 Ом, ±0,005 % (Y1453100R000V9L, 173,82 zł) в коробке с 4 клеммами (ток + потенциал) | — |
| Калибровка резистора | GUM, лаборатория электричества: 1 Ом – 100 кОм, ±0,09–0,3 ppm, 800 zł нетто (прайс 2024 г., уточнить) | 0,3 |
| Дрейф резистора за год | Z-foil без нагрузки, оценка | ⩽ 5 |
| Температура резистора | ±2 K от температуры калибровки, ТКС 0,2 ppm/K | 0,4 |
| Вольтметр | Keysight 3458A, диапазон 10 В, 0,4–2 В, до года после калибровки (оценка, сверить со спецификацией) | ≈ 8–10 |
| **Итого, RSS** | | **≈ 10–12 (0,001 %)** |

Где взять вольтметр: в Польше прокат 3458A не найден; Electro Rent сдаёт его в аренду со складов в Европе — условия и доставку в Польшу нужно запросить. Новый стоит около 60 000 zł нетто (TME, CCG). В аккредитованных лабораториях ПЦА неопределённость по сопротивлению бывает на порядки хуже (например, OUM Щецин: ≈ 0,05 % для 10–100 Ом), поэтому резистор везти в GUM.

Шаги 3–6 методики ниже выполняет утилита `am24.py`: `cal` (калибровка по 5 точкам), `tcxo` (поправка генератора), `verify` (проверка с отчётом CSV).

Для выходов нужен частотомер с опорой не хуже 0,1 ppm (OCXO или синхронизация от GPS) и режимом счёта импульсов.

Методика:

1. Прогреть преобразователь и приборы 1 ч при (23 ± 1) °C. Перед первой калибровкой — тренировка ИОН 2–4 недели под питанием.

2. Собрать цепь: источник тока → эталонный резистор → вход X1 → обратно к источнику. Вольтметр подключить к потенциальным выводам резистора; ток I = U / Rэ.
3. Калибровка тока: точки 4 и 20 мА, затем 8, 12 и 16 мА для поправки нелинейности. В каждой точке измеренный ток вводится командой по USB.
4. Калибровка опорной частоты: при фиксированной заданной частоте измерить выход частотомером (время счёта 10 с) и записать поправку δ в ppm.
5. Проверка: 3,8; 4; 8; 12; 16; 20 и 20,5 мА, прямой и обратный ход, по 3 отсчёта. Критерий — отклонение частоты не более ±1 Гц при шкале 10 кГц (±0,01 %).
6. Импульсный выход: частотомер в режиме счёта за 1000 с при постоянном токе; число импульсов сравнить с расчётным.
7. HART: включить в петлю HART-модем с резистором 250 Ом, установить связь с датчиком и убедиться, что показания меняются не более чем на ±0,002 %.
8. По возможности — проверка при +15 и +35 °C в камере или помещении, чтобы оценить температурную составляющую.

## Открытые вопросы

Требования согласованы; остались две проверки на макете и по руководству Nucleo.

- [x] ~~Импульсный выход — счётчик объёма: шкала в инженерных единицах и цена импульса; импульс по умолчанию 2 мс (диапазон 1–5 мс, до 100–500 имп/с).~~
- [x] ~~Приёмники — ПЛК рядом, кабели до 10 м: текущих выходных каскадов достаточно.~~
- [x] ~~Изоляция — 1,5 кВ AC, 1 мин.~~
- [x] ~~Индикация — только USB и светодиоды.~~
- [x] ~~Калибровка — эталонный резистор и арендованный 8,5-разрядный вольтметр.~~
- [x] ~~Конструктив — плата-шилд без корпуса, аналоговая часть под крышкой.~~
- [x] ~~Сверено с документацией AD7124: опора 3,0 В допустима, буфер REFIN1(−) в прошивке выключен.~~
- [ ] На макете подобрать R1 так, чтобы порог ограничителя был 40–60 мА.
- [ ] По руководству Nucleo-G474RE найти перемычки для внешнего такта (TCXO) и питания E5V.